

ТОЧКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

V1.1.0 - BLENDER 4.2+

[GITHUB.COM/ABYRVALG379](https://github.com/abyrvalg379)

ТОЧКА - набор инструментов для работы с пивотами объектов: поставить пивот в центр выделения одним нажатием, перетащить его мышью по поверхности со сном к вершинам, повернуть ориентацию, не двигая геометрию, выровнять по нормали грани или по ребру - и проверить пивоты сцены на соответствие конвенциям перед сдачей. Вместо плясок с 3D-курсором вокруг штатного Set Origin - прямые визуальные операторы с живым превью.

github.com/abyrvalg379/tochka

СОДЕРЖАНИЕ

1. О программе.....	3
2. Установка.....	3
3. Быстрый старт.....	4
4. Origin to Selection (D).....	4
5. Drag Pivot (Ctrl+D).....	5
6. Rotate Pivot (Ctrl+Alt+D).....	5
7. Align Pivot to Normal / to Edge.....	6
8. Pivot Audit.....	6
9. Панель и подсказки.....	7
10. Как пользоваться.....	7
11. Решение проблем.....	8

1. О ПРОГРАММЕ

1.1 Что делает ТОЧКА

Ключевые возможности:

- Origin to Selection - пивот в центр выделения клавишей D, с якорями Median / Bottom / Top;
- Drag Pivot - перетаскивание пивота мышью по любой видимой геометрии, со сном к вершинам и осевыми констеинами;
- Rotate Pivot - поворот ориентации пивота без движения геометрии, для анимируемых частей;
- Align Pivot to Normal - ось Z пивота следует нормали грани под курсором;
- Align Pivot to Edge - ось X пивота ложится вдоль ребра;
- Pivot Audit - проверка пивотов выделенных мешей по конвенциям пайплайна с пакетным исправлением;
- честный undo: каждый инструмент коммитится одним шагом;
- сторож кеупар: расширение само восстанавливает повреждённую системную раскладку при включении.

1.2 Философия

Три принципа. Первый - пивот отдельный от геометрии: поворот и выравнивание ориентации меняют только матрицу объекта, вершины остаются на местах с точностью до машинного эпсилон. Второй - живое превью: каждый модальный инструмент показывает результат до подтверждения, и до коммита сцена не меняется - отмена (ПКМ или Esc) откатывает всё чисто. Третий - предсказуемый undo: любая операция коммитится ровно одним шагом истории.

1.3 Инструменты и клавиши

ИНСТРУМЕНТ	КЛАВИША	ГДЕ ЕЩЁ
Origin to Selection	D · DD · DDD	панель, pie-меню
Drag Pivot	Ctrl+D	панель, pie-меню
Rotate Pivot	Ctrl+Alt+D (объектный режим)	панель, pie-меню
Align Pivot to Normal	-	панель, pie-меню
Align Pivot to Edge	-	панель, pie-меню
Pivot Audit	-	панель

Pie-меню со всеми операторами открывается кнопкой в N-панели.

2. УСТАНОВКА

- Скачайте zip последнего релиза: github.com/abyrvalg379/tochka → Releases → Latest → accет tochka_v*.zip.
- Blender → Edit → Preferences → Get Extensions →  → Install from Disk → выберите zip. Так же возможна установка через drag-and-drop.
- Расширение включится само как ТОЧКА; вкладка появится в N-панели 3D-вьюпорта (клавиша N). Версия показана прямо в заголовке панели.
- Обновление: установите новый zip тем же способом поверх старой версии.

Протестировано в Blender 5.2. При каждом включении ТОЧКА проверяет системную раскладку (keymap Object Mode и Mesh): если трансформ-бинды повреждены - кем бы то ни было - они восстанавливаются из заводских, в консоль печатается «ТОЧКА: repaired damaged ... keymap». После такого ремонта нажмите Preferences → ≡ → Save Preferences, чтобы чистая раскладка зафиксировалась на диске.

3. БЫСТРЫЙ СТАРТ

Типовой прогон - поставить пивот колесу на ось вращения:

- Зайдите в режим редактирования колеса, выделите грань на ступице и нажмите D - пивот встанет в центр выделения (Median). Нужно ниже - DD поставит Bottom, ещё одно - DDD, Top.
- Нажмите Align Pivot to Edge на панели и ведите курсором по ободу - ось X пивота ляжет вдоль ребра; поймали ось колеса - ЛКМ.
- Дообработайте наклон, если нужно: Ctrl+Alt+D и поверните ориентацию мышью, Ctrl - шаги по 5 градусам, Shift - тонко.
- Позицию подправьте Ctrl+D: пивот скользит по поверхности, Ctrl прижимает к ближайшей вершине, X/Y/Z держат ось.
- Перед сдачей прогоните Pivot Audit по конвенции проекта - нарушители покажутся списком, Fix All Flagged исправит пакетно.

4. ORIGIN TO SELECTION (D)

4.1 Как работает

Выделите что-нибудь и нажмите D - пивот объекта переедет в центр выделения. В режиме редактирования считается центр выделенных вершин/рёбер/граней; в объектном режиме - центр выделенных объектов, причём каждый выделенный объект получает свой пивот по своему выделению. Геометрия при переносе пивота не искажается: вершины переводятся честно, с компенсацией смещения объекта.

4.2 Якоря: D · DD · DDD

НАЖАТИЕ	ЯКОРЬ	КУДА СТАВИТСЯ ПИВОТ
D	Median	центр выделения
DD (быстро, подряд)	Bottom	XY-медиана выделения, по высоте - нижняя точка
DDD (быстро, подряд)	Top	XY-медиана выделения, по высоте - верхняя точка

Четвёртое нажатие подряд (DDDD) возвращает Median, и цикл начинается заново - якорь ходит по кругу, сколько раз нужно.

4.3 Правило паузы

Нажатия должны идти подряд, в пределах 0,35 секунды одно за другим - это и есть «DD». Если сделать паузу дольше, очередное D - уже не следующий якорь, а повторное применение последнего выбранного. Так же в цикле участвует якорь, выбранный кнопками на панели: после него очередное DD шагнёт от него к следующему.

4.4 Undo

Операция коммитится одним шагом истории: один Ctrl+Z возвращает и пивот, и вершины. После undo сцена сразу отображается корректно - без «улетевших» объектов и повторных откатов.

5. DRAG PIVOT (CTRL+D)

5.1 Механика

Ctrl+D запускает перетаскивание: пивот следует за курсором, скользя по любой видимой геометрии сцены (рейкаст). Навигация вьюпорта во время драга продолжает работать. Во время драга рисуется линия от стартовой позиции и круг-маркер на текущей точке.

5.2 Снап к вершинам

Зажатый Ctrl включает снап: пивот прилипает к ближайшей вершине в радиусе 24 пикселей от курсора на экране. Радиус в пикселях, а не в мировых единицах, поэтому работает одинаково и вблизи, и издалека. Пойманная вершина отмечается жёлтым кругом.

5.3 Осевые констеины

Клавиши X / Y / Z во время драга ограничивают движение осью: первое нажатие - мировая ось, повторное той же клавишей - локальная ось объекта, третье - снять ограничение. Движение по оси идёт экраным скольжением, как у гизмо: ось смотрит почти в камеру - маркер просто не двигается. Круг-маркер в констеине окрашивается в цвет оси. Снап и констеин сочетаются: пойманная вершина проецируется на ось.

5.4 Подтверждение и отмена

ЛКМ или Enter - применить (один undo-шаг). ПКМ или Esc - отмена: до подтверждения сцена не меняется вовсе, откат возвращает пивот на место. Первый клик по кнопке панели, который запустил оператор, не засчитывается - защита от случайного мгновенного коммита.

6. ROTATE PIVOT (CTRL+ALT+D)

6.1 Механика

Оператор объектного режима: вращает ориентацию пивота активного меша, не двигая геометрию. Зачем: для анимируемых частей - колёс, дверей, крышек - совместить локальную ось с реальной осью вращения детали, и дальше аниматор крутит её одним каналом. По умолчанию мышь вращает пивот вокруг оси вида.

6.2 Оси и точность

КЛАВИША	ДЕЙСТВИЕ
X / Y / Z	мировая ось; повторное нажатие - локальная ось объекта; третье - снова ось вида
Shift (зажат)	тонкое вращение - десятая доля скорости
Ctrl (зажат)	шаги по 5 градусов
Ctrl + Shift	шаги по 1 градусу

6.3 Фидбек

Во время вращения рисуется живая триада осей пивота и круг-маркер, у курсора выводится текущий угол с осью («23.4 deg [Z global]»), так же дублируется в статус-бар. Численный фидбек виден всегда, даже если графику вьюпорта что-то перекрывает. ЛКМ или Enter - применить, ПКМ или Esc - отмена: до коммита объект не тронут вовсе.

7. ALIGN PIVOT TO NORMAL / TO EDGE

7.1 Align Pivot to Normal

Запустите кнопкой панели и ведите курсором по мешу: ось Z пивота следует нормали грани под курсором, ось Y тянется к мировому верху. Классический случай - дверь: навели курсором на плоскость полотна - Z смотрит наружу, ЛКМ - применить. Синий круг означает, что нормаль поймана, жёлтый - грани под курсором нет.

7.2 Align Pivot to Edge

Тот же жест, но ось X пивота ложится вдоль самого длинного ребра грани под курсором - детерминированно, без перебора. Нужно другое направление - ведите курсор на соседнюю грань с нужным ребром. Красный круг - ребро поймано. Для колеса: грань обода даст ось вдоль обода - это и есть ось вращения.

7.3 Липкая цель

Цель в обоих режимах «липкая»: увели курсор с меша на панель или в пустоту - последняя пойманная ориентация сохраняется и ждёт подтверждения. ЛКМ коммитит пойманное даже если курсор в момент нажатия не над мешем.

8. PIVOT AUDIT

8.1 Зачем

Конвенции пивотов плывут: ассеты приходят из разных рук и пакетов, пивоты оказываются в центре bbox, под землёй или где угодно. Аудит проверяет пивоты выделенных мешей против выбранного якоря и показывает нарушителей - до того, как ассет поедет дальше по пайплайну.

8.2 Правила

ПРАВИЛО	ЯКОРЬ	ДОПУСК
Bottom Center	низ bbox объекта, XY-центр	процент от размера объекта
Bounds Center	центр bbox объекта	процент от размера объекта
World Origin	мировой ноль (0, 0, 0)	метры (по умолчанию 0,1)

World Origin - для ассетов, живущих с пивотом в нуле мира (здания, ландшафтные блоки): геометрия с запасом под землёй здесь - норма, поэтому допуск считается в метрах, а не в процентах.

8.3 Прогон и исправление

- Фильтр по суффиксу (по умолчанию _geo) отбирает проверяемые объекты - служебные не участвуют.

- Audit Selected запускает проверку выделения; нарушители появляются списком с кнопками-селекторами: клик по строке выделяет объект и приближает камеру.
- Fix All Flagged пакетно ставит пивот по выбранному якорю; мульти-юзер меши (общая геометрия на несколько объектов) пропускаются с предупреждением - их пивот правится вручную после развязки.

9. ПАНЕЛЬ И ПОДСКАЗКИ

Все инструменты живут во вкладке ТОЧКА N-панели: кнопки Origin (Median / Bottom / Top), Drag Pivot, Rotate Pivot, Align to Normal, Align to Edge, кнопка pie-меню со всеми операторами разом и секция Pivot Audit. Версия расширения выведена в заголовок панели. Под панелью - свёрнутая суб-панель Info со шпаргалкой клавиш: режим драга (ЛКМ/Enter - применить, ПКМ/Esc - отмена, Ctrl - снап, X/Y/Z - констеин с циклом глобал-локал-офф), режим ротации (Shift - тонко, Ctrl - 5 градусов, Ctrl+Shift - 1 градус).

10. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

10.1 Колесо: пивот на ось вращения

Align Pivot to Edge по грани обода - ось X легла вдоль обода. Если нужен доводочный поворот - Ctrl+Alt+D с Ctrl-шагами. Итог: локальная ось колеса совпадает с физической осью вращения, анимация крутится одним каналом X без компенсационных пустышек.

10.2 Дверь: пивот на петли

Align Pivot to Normal на плоскость полотна - Z смотрит наружу. Затем Drag Pivot с констеином по оси - пивот съезжает на кромку петель, Ctrl прилипает к угловой вершине. Дверь открывается поворотом вокруг своей кромки.

10.3 Импорт: привести к конвенции

Ассет приехал с пивотом в случайном месте: D с якорем Bottom ставит пивот на землю под центром объекта. Для парка однотипных объектов быстрее прогнать Audit Selected по правилу проекта и исправить всё разом.

10.4 Проверка перед сдачей

Audit Selected с фильтром по суффиксу - последний шаг перед выкладкой ассета: список нарушителей пуст - пивоты в конвенции; не пуст - Fix All Flagged и перепроверка. Мульти-юзер меши, если флагнулись, развязать и поправить вручную.

11. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	ЧТО ДЕЛАТЬ
Клавиша D не запускает оператор	бинды раскладки повреждены (старая версия ТОЧКА, откат настроек, другой аддон)	выключите и включите расширение ТОЧКА - сторож восстановит keymap; затем Save Preferences
G/R/S перестали работать во вьюпорте	повреждены системные keymap Object Mode и Mesh	Preferences → Keymap → Restore для Object Mode и Mesh → Save Preferences; ТОЧКА 1.0.4+ чинит это сама при включении
Снап не цепляет вершину	вершина дальше 24 px от курсора на экране	приблизьте камеру или ведите курсор точнее - радиус захвата экранный
Пивот «улетает» после Ctrl+Z	баг версий до 1.0.3 включительно	обновите ТОЧКА до 1.0.4 или новее
Оператор закрылся сразу после запуска кнопкой	случился мгновенный коммит от клика по кнопке	защита армирования уже вшита: начните движение мыши и подтверждайте ЛКМ